

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIA)

Title	분석방법 검증		
SOP No.	IAI/TIA/002	Total page	8
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	이인목	-오기로 인한 4.3. (4) 나, 시험책임자→분석책임자로 용어 변경 -오기로 인한 4.3. (5) 가. 표준용액→표준원액 으로 용어 변경
02	2025.05.23.	개정	이인목	-효율적인 분석방법 검증을 위한 '3.2.' 수정, '4.2.' 수정 -첨부문서 추가 및 수정으로 인한 '4.6.' 수정 -신뢰성 향상을 위한 첨부문서(F01), 첨부문서(F07) 내용 수정 및 첨부문서(F09), 첨부문서(F10) 추가 -첨부문서 수정 및 추가로 인한 '6.' 수정
03	2025.12.05.	개정	이인목	-신규항목 지정을 위한 '첨부문서(F07)' 항목 추가 -분석기기 추가로 인한 '첨부문서(F11)' 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 검증 과정	5
5. 결과의 정리	7
6. 첨부문서	7

1. 목적

본 표준작업지침서 (이하 SOP)는 독성시험의 시험용액 분석에서 적용한 분석방법의 신뢰성 검증을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

이 SOP는 GLP시험업무 중 어류급성독성시험, 물벼룩급성독성시험, 담수조류생장저해시험 등의 독성시험에서 시험물질의 분석방법을 검증하기 위한 절차에 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1. 특이성(Specificity)

시료 중에 존재하는 불순물이 분석대상 물질분석에 대한 방해유무와 분석물질 피크가 정량에 충분한 형상을 나타내는지를 나타낸다.

3.2. 직선성(Linearity)

예상되는 분석물질의 50 ~ 150 % 농도를 포함하는 범위의 표준용액 농도에 대한 분석기기의 검출기 신호가 직선성을 가지는지를 나타낸다.

3.3. 정확성(Accuracy)

실제 참값과 분석방법에 의해 나타난 결과 값이 얼마나 일치하는지를 나타낸다.

3.4. 정밀성(Precision)

같은 값의 시료를 반복적으로 분석하여 나타난 결과, 얼마나 값이 일치하는지를 나타낸다.

3.5. 회수율 시험(Recovery test)

정확한 농도를 알고 있는 표준물질을 해당 독성시험의 매트릭스에 첨가하여 분석방법에 의해 나타난 결과값이 참값과 얼마나 일치하는지를 나타낸다.

3.6. 검출한계 (LOD, Limit of Detection)

시험물질이 해당 분석기기와 분석방법에 의해서 검출할 수 있는 가장 낮은 농도를 나타낸다.

3.7. 정량한계 (LOQ, Limit of Quantitation)

시험물질이 해당 분석기기와 분석방법에 의해서 정량 분석할 수 있는 가장 낮은 농도를 나타낸다.

3.8. 표준물질 안정성 시험

시험물질로 조제한 표준용액 (Standard stock solution)이 사용기간 동안 안정하게 유지되는지를 나타낸다.

4. 검증 과정

4.1. 특이성

- (1) 의뢰자가 제공한 분석정보나 문헌을 통해 찾은 정보 등을 토대로 분석기기, 분석방법을 선택한다.
- (2) 표준물질을 분석기기에 맞는 유기용매나 물에 용해시켜 표준용액을 조제 후, 적절한 농도로 희석하여 분석한다.
- (3) 해당 독성시험의 대조군 시료를 같은 분석방법으로 분석한다.
- (4) 검량선 최저농도 분석값과 대조군 시료 분석값을 비교한 결과 동일한 머무름 시간대에 불순물 Peak의 면적이 30 % 미만일 경우 특이성이 있는 것으로 판단한다.

4.2. 직선성

- (1) 시험물질의 표준용액을 5개 농도 이상으로 희석(예상되는 분석물질의 50 ~ 150 % 농도를 포함하는 범위)하여 분석을 실시한다. 이때, 최저 농도는 정량한계 이상으로 설정해야 한다.
- (2) 표준용액을 분석기기에 주입한 후 나타난 peak 면적을 y축에 두고, 주입한 표준물질의 양 (ng)을 x축에 두어 검량선을 작성하고, 검량선식을 산출한다.
 $y = ax + b$ equation 1
이때, x 는 분석기기에 주입한 표준물질의 양(ng)
y 는 주입된 표준물질에 의해 얻어진 peak 면적
a 는 검량선의 기울기
b 는 검량선의 y 절편
- (3) 산출한 검량선식의 결정계수(R^2)가 0.99 이상이어야 한다.
- (4) 기기에서 농도를 계산하여 사용하는 경우(HPLC 등)는 자체 프로그램의 결정계수(R^2)를 확인한다.

4.3. 회수율 시험

- (1) 시험물질을 해당 시험 매트릭스에 첨가한 후, 매트릭스로부터 시험물질을 추출하여 분석기기에 주입하여 나온 결과 값을 표준물질로 작성한 검량선식에 대입하여 농도를 확인한다.
- (2) 조제한 회수율 시료의 농도와 분석한 시료의 농도를 비교하여 회수율을 확인한다. 회수율의 적합판단 기준은 조제한 시료 농도의 80 ~ 120 % 범위 이내이다. 만일, 범위를 벗어난다면 다른 추출방법을 사용해보고 물질의 특성상 회수율 범위를 맞추지 못할 경우 의뢰자와 상의하여 농도를 보정할 수 있다.
- (3) 회수율 시험의 추출 과정은 시험물질의 특성과 예상되는 분석농도에 따라 액-액 분배 및 SPE 등 여러 방법을 사용할 수 있으며, 매트릭스에서 추출하지 않고 분석이 가능한 경우, 매트릭스에 시험물질을 첨가하여 이를 바로 분석할 수 있다.
- (4) 회수율 시험 시료 조제
가. 해당 독성시험의 매트릭스를 준비한다. 매트릭스의 양은 전처리 방법에 따라 결정하며 농축을 하게 될 경우 원하는 농축배율에 맞추어 매트릭스 양을 결정한다.
예) 100배 농축의 경우, 매트릭스 100mL에 일정량의 시험물질 표준용액을 첨가하고,

추출과 농축과정을 거쳐 1mL로 정용

나. 회수율 시험 시료는 정량한계의 5 ~ 10배 또는 10 ~ 50배 농도로 5반복씩 조제한다. 독성시험의 분석범위나 기타의 이유로 인하여 분석책임자의 판단에 따라 조제 농도의 변경도 가능하다.

(5) 시험물질의 추출

가. 시험물질을 용해시킨 표준원액을 준비한 매트릭스에 첨가하여 회수율 시험 시료를 준비하고, 선택한 방법으로 추출한다. 이때, 사용하는 용기는 시험물질의 흡착을 방지할 수 있는 유리나 불활성 플라스틱 (예, PTFE 등)으로 된 용기를 사용하며, 저농도와 고농도 시료간의 교차오염을 방지한다.

나. 추출한 시료의 분석은 분석용 용기에 옮겨 분석한다. 이때, 검량선 작성을 위한 표준용액(5 농도 이상)과 함께 분석한다.

(6) 시험물질의 농도계산

시험물질의 농도계산은 다음 식에 의해 산출한다.

$$c = \frac{(x \times v)}{(i \times w)} \times \text{희석배수}$$

이때, c 는 시료 중 시험물질의 농도(mg/L)

x 는 equation 1에 의해 얻어진 시험물질의 양(ng)

v 는 시료의 최종 정용량(mL)

i 는 분석기기에 주입한 시료의 양(μ L)

w 는 시료의 양(mL)

(7) 회수율 시험의 전처리 및 시료 조제에 대한 과정은 '회수율시험기록서(IAI/TIA/002-F07)'에 기록하고 분석결과와 함께 시험 기초자료에 첨부한다.

4.4. 정밀성과 정확성

회수율 시험의 분석결과를 계산하여 확인한다.

(1) 정밀성

회수율 시험의 분석 값의 평균값과 표준편차를 통해서 변동계수(CV, coefficient of variation, %)를 계산하여 확인한다. 정밀성의 판단 기준은 변동계수 15 % 이내의 범위이다.

$$\text{변동계수 (\%)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{측정농도의 평균}} \times 100$$

(2) 정확성

회수율 시험의 분석값의 평균 측정농도와 설정농도 사이의 상대오차(RE, relative error, %)를 구하여 정확도를 확인한다. 정확성의 판단 기준은 상대오차 15 % 이내의 범위이다.

$$\text{상대오차 (\%)} = \frac{|(\text{측정농도} - \text{설정농도})|}{\text{설정농도}} \times 100$$

4.5. 검출한계와 정량한계

시험물질의 정량방법 및 분석기기에 따라 여러 가지 방법으로 검출/정량한계를 구할 수 있으며, 아래에 제시하는 방법 이외의 다른 방법도 사용가능하다.

(1) 시그널 대 노이즈 비율(S/N ratio)

저농도의 분석물질을 포함한 시료의 시그널과 노이즈를 비교하여 비율을 확인하여 검출한계는 3 이상, 정량한계는 10 이상인 농도를 구한다.

(2) 반응의 표준편차와 검량선의 기울기에 근거하는 방법을 이용하여 평가

※ 반응의 표준편차와 검량선의 기울기에 근거하는 방법

검출 가능한 낮은 농도 범위 내에 있는 분석대상물질을 포함한 시험용액을 분석하여 얻은 검량선에 의하여 계산한다. 잔차의 표준편차(residual standard deviation) 또는 회귀직선(regression line)에서 y 절편(반응)의 표준편차를 표준편차 σ 로 이용하여 다음과 같이 검출한계와 정량한계를 계산한다.

$$LOD = 3.3 \times \sigma / S$$

$$LOQ = 10 \times \sigma / S$$

(σ = 반응의 표준편차, S = 표준검량선의 기울기)

4.6. 표준원액(Standard Stock Solution) 안정성 시험

표준원액의 안정성 시험은 해당 독성시험의 기간과 시험방법에 따라 수행할 수 있다. 시험기간이 길거나 표준물질의 양이 부족하여 표준원액을 계속 사용해야 하는 경우 등 표준원액의 안정성을 확인해야 한다고 판단될 시 수행하며, 해당 독성시험에서 사용하는 농도의 표준용액을 사용기간 동안 일정하게 분석하여 초기농도와 비교하여 확인한다.

(1) 표준용액 조제

독성시험 및 분석에 사용하는 표준용액을 조제하여 해당 보관조건에서 보관한다.

(2) 표준용액 분석

매 검량선 작성시 동일한 표준용액을 분석하여 초기 농도와 값을 비교한다.

(3) 사용기간 동안 분석한 농도가 초기농도의 80 % 이상 유지되면 표준물질은 안정한 것으로 판단하며, 80 % 이하로 나타나면 표준물질의 안정성이 유지되는 기간 동안만 표준용액을 사용할 수 있다.

(4) 각 검증과정에서 조제한 표준원액, 표준용액 및 검량선은 '표준원액조제및사용기록서(IAI/TIA/002-F09)', '표준용액조제및사용기록서(IAI/TIA/002-F01)', '검량선조제기록서(IAI/TIA/002-F10)'에 기록한다.

5. 결과의 정리

각 분석기기의 분석결과와 excel 등으로 계산한 결과를 '분석법검증기록서(IAI/TIA/002-F08)'에 기록하고, 사용한 분석기기의 분석조건을 '**기기조건기록서**(LC-MSMS, GC-MSMS, HPLC, GC, IC P-OES, **TOC 분석기**)(IAI/TIA/002-F02, F03, F04, F05, F06, **F11**)'에 기록한다.

6. 첨부문서

(1) 표준용액조제및사용기록서(IAI/TIA/002-F01-01)

(2) 기기조건기록서(LC-MSMS)(IAI/TIA/002-F02-00)

-
- (3) 기기조건기록서(GC-MSMS)(IAI/TIA/002-F03-00)
 - (4) 기기조건기록서(HPLC-UV)(IAI/TIA/002-F04-00)
 - (5) 기기조건기록서(GC-FID)(IAI/TIA/002-F05-00)
 - (6) 기기조건기록서(ICP-OES)(IAI/TIA/002-F06-00)
 - (7) 회수율시험기록서(IAI/TIA/002-F07-02)
 - (8) 분석법검증기록서(IAI/TIA/002-F08-00)
 - (9) 표준원액조제및사용기록서(IAI/TIA/002-F09-00)
 - (10) 검량선조제기록서(IAI/TIA/002-F10-00)
 - (11) 기기조건기록서(TOC 분석기)(IAI/TIA/002-F11-00)